

Kine

脑机接口人体增强

商业计划书 | 2026年6月

1. 产品

Kine 是一台脑机接口人体增强机器人。

戴上 EEG-Sense 头带，穿上 NeuroSuit 织物身体——Kine 读取你的脑电波和肌肉神经信号，理解你的运动意图，在你需要的时候提供物理增强。你想站起来，它知道。你想加速，它知道。你累了想休息，它知道。它不是你身上的机器——它是你神经系统的外延。

- 极壳做的是**省力工具**——预设助力曲线，你动它就推
- Kine做的是**神经增强**——读到你的意图才辅助，读到你的疲劳就减力，像一个理解你的运动搭档

这不是技术路线的差异。这是产品定义的差异。

2. 市场

2025年全球脑机接口市场\$2.2–2.6B，可穿戴外骨骼\$33.7B，康复机器人\$1.8B。三者的交集——**脑机接口可穿戴设备**——尚未形成独立品类。Kine正在定义它。

市场	2025	CAGR	2030E
全球脑机接口 (BCI)	\$2.2–2.6B	11–16%	\$4–5B
中国脑机接口	¥30–50B (\$4–7B)	25–36%	¥120–150B

市场	2025	CAGR	2030E
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B	32%	~\$135B
中国外骨骼	¥42B	50%	~¥320B
全球康复机器人	\$1.8B	22%	~\$4.9B
BCI × 可穿戴交集（新品类）	尚未定义	—	Kine定义

中国十五五将脑机接口明确列为”六大未来产业”，首次写入2026年政府工作报告。国家脑科学基金116亿人民币。具身智能（物理AI）同为优先产业。Kine恰好处于这两个国家战略的交汇点：**脑机接口 + 物理AI**。全国没有第二家公司同时做这两件事。

3. 技术

3.1 双模态神经接口

运动意图不是单一信号源。Kine同时读取两个层级的神经信号：

中枢神经——EEG–Sense头带：8通道干电极（Emotiv/OpenBCI方案，已验证），检测运动准备电位（MRCP）和感觉运动节律（SMR）。CMU Bin He实验室（Nature Comms 2025）：非侵入EEG可解码2–4种运动意图状态，在线精度>85%。EEG信号在用户**实际动作发生前0.5–1.5秒**即出现——这是脑机接口的独特优势：你还没动，它已经知道你要动了。

外周神经——NeuroSuit织物中的sEMG：16通道织物电极（Nextiles方案，残奥会验证），检测下肢肌肉的运动单元动作电位。Meta CTRL–labs Nature论文（2025）验证了sEMG可在<100ms内识别精细运动意图。EEG提供”宏观意图预判”（要站起来了），sEMG提供”精细力矩控制”（用多大力）。

两种信号互补，覆盖从意图产生（脑）到肌肉激活（身体）的完整神经通路。

3.2 全身神经力学数字孪生

416条肌肉，206块骨骼，Hill型柔顺肌腱——完整的人体运动系统数学模型。2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。这是**人体物理世界的世界模型**。在数字孪生上训练的RL策略（Manifold Omni）不学”动作规则”——它学运动流形本身。九种模态无缝切换。

3.3 pFedAC联邦学习

pFedAC（arXiv:2605.14423）让每个用户的脑电和肌电模式被设备学习，但原始神经数据永不离开设备——只上传模型梯度。随着用户数增长和设备使用时间增加，Kine对运动意图的理解持续进化。你的Kine比昨天更懂你。

3.4 混合式机械架构

纯软体功率传输损失55%（Harvard实测）。纯刚性重12–25kg。Kine采用碳纤维锚定（力起点）+ 织物包裹（穿戴感）+ Bowden电缆驱动（肌肉–肌腱模拟）。力传输效率>70%，总重<1.5kg。

3.5 技术壁垒

需要同时具备	Kine	极壳	Ekso	BrainCo
非侵入EEG运动意图解码	✓	✗	✗	✓
sEMG织物神经接口	✓	✗	✗	✓
EEG+sEMG双模态融合	✓	✗	✗	✗
416肌肉数字孪生	✓	✗	✗	✗
RL任务无关运动策略	✓	✗	✗	✗
联邦学习个性化	✓	✗	✗	✗
混合式机械架构	✓	✗	✗	✗

双模态神经接口融合是Kine的核心壁垒。单做EEG的有BrainCo。单做sEMG的有Meta。同时做EEG+sEMG并融合进同一台设备的，目前没有。

4. 产品形态

Kine One（2027）由三个模块组成：

EEG–Sense：8通道干电极头带，<80g，蓝牙连接。佩戴像一副轻量耳机。检测运动准备电位——在用户实际动作前0.5–1.5秒识别意图。这个提前量是整个系统的关键：它让Kine在用户肌肉发力前就已经准备好辅助。

NeuroSuit：碳纤维腕部锚定（刚性力传递）+ 压缩织物（柔性穿戴）+ 嵌入16通道sEMG电极。穿上像一条运动压缩裤。不启动时完全被动，不影响自然步态。AKE60电机通过Bowden电缆在髋关节提供辅助扭矩。IP67防水，热插拔电池6小时续航。

Kine App：蓝牙连接EEG–Sense和NeuroSuit。三种模式（户外/都市/活力老人）。实时显示你的运动数据、专注度、个性化学习进度。OTA固件升级。

选购/升级路径：Gen 2（2028）增加膝关节模块（\$799）。Gen 3（2031）EEG–Sense升级至16通道，增加踝关节模块。Gen 4（2034）Kine Air：织物驱动全身穿戴，<1kg。

5. 竞争

Kine不与极壳竞争价格。极壳\$299，出货10万台——它是一部省力工具。Kine \$1,499起，是一台脑机接口设备。用户支付的差价购买了三样极壳没有的东西：

- 1. **脑电预判**：EEG在动作前0.5–1.5秒识别意图——你还没迈步，Kine已经准备好
- 2. **双模态融合**：EEG（宏观意图）+ sEMG（精细力矩）同时工作，比单一传感器更准
- 3. **个性化进化**：pFedAC让设备越用越懂你的神经模式——不是你适应机器，是机器适应你

类比：极壳是JBL蓝牙音箱。Kine是AirPods Pro——同一个品类，完全不同的智能层级。

6. 为什么是现在

2025–2026年四个临界点同时到来：

神经科学临界：非侵入EEG运动意图解码在线精度突破85%（CMU Nature Comms 2025）。sEMG织物传感器已商用（Nextiles 残奥会）。Meta Nature论文验证了跨用户零校准sEMG。这些技术的组合首次使消费级双模态神经接口成为可能。

市场临界：极壳验证了消费者愿意为可穿戴运动辅助付费（\$299–999，10万台）。程天验证了老年用户愿意付费（¥2,599，15秒售罄）。消费市场已经启动。

政策临界：中国十五五将脑机接口列为六大未来产业。具身智能列为优先产业。国家脑科学基金116亿。BCI首次写入政府工作报告。

物理AI临界：人形机器人是2025年最热的投资赛道——但所有人都在做”独立行走的机器”。没有人做”读懂人脑、增强人体的机器”。后者是更大的市场。

7. 商业模式

B2C消费首发（Kickstarter全球），2029年起以同一硬件进入B2B医疗康复（美欧日）。消费端建立品牌和数据飞轮，医疗端实现高客单价和监管壁垒。2030年起软件订阅贡献持续收入。

8. 发展路径

时间	里程碑	融资
2026 H2	EEG–Sense+NeuroSuit原型，3台功能验证机。 Kickstarter准备	种子 ¥800万

时间	里程碑	融资
2027 H1	Kickstarter全球上线，目标\$1M	天使 ¥2,500万
2027 H2	首批500台交付。DTC独立站	—
2028	Kine One+膝模块。年销2,000台	Pre-A \$7M
2029	年销5,000台，盈亏平衡。启动FDA 510(k)	A轮 \$20M
2030	年销15,000台。B2B医疗进入美欧日	B轮

9. 财务预测

年度	销量	均价	收入	BOM/台	毛利率	净利润
2027	500	\$1,499	\$0.75M	\$950	37%	-\$1.2M
2028	2,000	\$1,399	\$2.8M	\$720	49%	-\$0.8M
2029	5,000	\$1,349	\$6.7M	\$540	60%	\$0.3M
2030	15,000	\$1,249	\$18.7M	\$420	66%	\$3.5M
2031	40,000	\$1,099	\$44.0M	\$310	72%	\$12.0M

BOM基于成本调研实际数据（qty 100: \$1,091–2,028; qty 1,000: ~\$900; qty 10,000+: ~\$300–500）。盈亏平衡：5,000台/年（2029）。

10. 团队

赵子睿：哥伦比亚大学电子工程硕士（机器学习方向）。EF Boston、华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年算法工程、具身智能运控与硬件落地。人形机器人”小脑”背景。

汪牧星：美国东北大学计算机工程博士候选人，爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。pFedAC联邦强化学习第一作者（arXiv:2605.14423）。

学术顾问：杨朋昆（清华统计，联邦学习）、苏丽丽（NEU，NSF CAREER，分布式ML）。

技术合作：CMU Bin He Lab（EEG运动意图解码）、Nextiles（sEMG织物）、NEU NeuMove Lab（MSK仿真管线）。

11. 融资需求

- **种子轮**：Month 1, ¥800万 (\$1.1M)。EEG+sEMG原型、NeuroSuit样机、团队6人
- **天使轮**：Month 7, ¥2,500万 (\$3.5M)。量产开模、首批BOM、Kickstarter交付
- **Pre-A**：Month 18, \$7M。规模化量产、海外渠道、Gen 2研发、团队25人

12. 愿景

第一阶段：Kine One。首台消费级脑机接口人体增强设备。Kickstarter全球首发。

第二阶段：Kine Pro。全身神经接口可穿戴系统。百万用户。每个人的Kine都比昨天更懂自己。

第三阶段：Kine Air。十亿用户。脑机接口人体增强像手机一样普及。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。